Operações Matemáticas e Movimentação de Dados em COBOL

Objetivos da Aula
Ao final desta aula o aluno deverá ser capaz de:

- Utilizar o comando `MOVE` para copiar dados entre variáveis
- Compreender a movimentação entre diferentes tipos e tamanhos
- Utilizar o comando `SET` para condições
- Realizar operações matemáticas com `ADD`, `SUBTRACT`, `MULTIPLY` e `DIVIDE`
- Utilizar as cláusulas `GIVING`, `ROUNDED` e `ON SIZE ERROR`
- Resolver fórmulas matemáticas passo a passo
- Desenvolver programas que realizem cálculos de negócio

Revisão da Aula Anterior (10 min)

O que já sabemos fazer:

Conhecimento	Exemplo
Declarar variáveis	`01 WS-NOME PIC X(30).`
Estruturar dados	Níveis 01, 05, 10
Entrada de dados	`ACCEPT WS-NOME`
Saída de dados	`DISPLAY "TEXTO"`
Constantes	`78 LIMITE VALUE 18.`
Condições	Nível 88

Problema atual:

```
01 WS-NOTA1 PIC 9(2).
01 WS-NOTA2 PIC 9(2).
01 WS-MEDIA PIC 9(2).

ACCEPT WS-NOTA1.    ← Recebeu 7
ACCEPT WS-NOTA2.    ← Recebeu 8
???                 ← Como calcular (7+8)/2?
```

> 🤔 ***Desafio de hoje:*** *Como fazer cálculos em COBOL!*

1 – Comando MOVE (25 min)

O que é MOVE?

O comando `MOVE` **copia** o valor de uma variável para outra.

Analogia: Copiar e Colar

```
Origem: [JOAO    ] → MOVE → Destino: [JOAO    ]
```

Sintaxe:

```
MOVE origem TO destino
```

Exemplo 1 - Movimentação Básica

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. MOVE1.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-NOME1 PIC X(20) VALUE "JOAO".
01 WS-NOME2 PIC X(20).

PROCEDURE DIVISION.
    MOVE WS-NOME1 TO WS-NOME2
    DISPLAY "NOME1: " WS-NOME1
    DISPLAY "NOME2: " WS-NOME2
    STOP RUN.
```

Saída:

```
NOME1: JOAO
NOME2: JOAO
```

Exemplo 2 - Movimentação com ACCEPT

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. MOVE2.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-ENTRADA PIC X(30).
01 WS-COPIA   PIC X(30).

PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "DIGITE UM TEXTO:".
    ACCEPT WS-ENTRADA.
    MOVE WS-ENTRADA TO WS-COPIA.

    DISPLAY "ENTRADA: " WS-ENTRADA.
    DISPLAY "COPIA:   " WS-COPIA.

    STOP RUN.
```

Execução:

```
DIGITE UM TEXTO:
COBOL É FANTÁSTICO
ENTRADA: COBOL É FANTÁSTICO
COPIA:   COBOL É FANTÁSTICO
```

MOVE entre tamanhos diferentes

Caso 1: Origem menor que destino (Preenche com espaços)

```
01 WS-ORIGEM PIC X(5) VALUE "ABC".
01 WS-DESTINO PIC X(10).

MOVE WS-ORIGEM TO WS-DESTINO.
```

Resultado:

```
WS-DESTINO = "ABC       " ← 3 letras + 7 espaços
```

Caso 2: Origem maior que destino (Trunca)

```
01 WS-ORIGEM PIC X(10) VALUE "ABCDEFGHIJ".
01 WS-DESTINO PIC X(5).

MOVE WS-ORIGEM TO WS-DESTINO.
```

Resultado:

```
WS-DESTINO = "ABCDE" ← Primeiros 5 caracteres
```

Caso 3: Números para texto

```
01 WS-NUMERO PIC 9(5) VALUE 12345.
01 WS-TEXTO  PIC X(10).

MOVE WS-NUMERO TO WS-TEXTO.
```

Resultado:

```
WS-TEXTO = "12345     " ← Número convertido para texto
```

Regras do MOVE

Situação	O que acontece
Texto → Texto (menor)	Preenche com espaços à direita
Texto → Texto (maior)	Trunca à direita
Número → Texto	Converte número para texto
Texto → Número	Converte texto para número (se possível)
Número → Número	Copia o valor (verificar tamanho)

⚠ Cuidado com números:

```
01 WS-NUM1 PIC 9(3) VALUE 123.
01 WS-NUM2 PIC 9(2).

MOVE WS-NUM1 TO WS-NUM2.  ← Resultado: 12 (truncou!)
```

Exercício de Fixação

Crie um programa que:

1. Receba um nome completo (até 40 caracteres)
2. Crie uma cópia com 20 caracteres
3. Crie uma cópia com 50 caracteres
4. Exiba as três versões

Resposta:

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. EXERCICIO-MOVE.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-ORIGEM  PIC X(40).
01 WS-MENOR   PIC X(20).
01 WS-MAIOR   PIC X(50).

PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "DIGITE O NOME:".
    ACCEPT WS-ORIGEM.

    MOVE WS-ORIGEM TO WS-MENOR.
    MOVE WS-ORIGEM TO WS-MAIOR.

    DISPLAY "ORIGEM: [" WS-ORIGEM "]".
    DISPLAY "MENOR:  [" WS-MENOR "]".
    DISPLAY "MAIOR:  [" WS-MAIOR "]".

    STOP RUN.
```

2 – Comando SET (15 min)

O que é SET?

O comando `SET` é usado principalmente para **ativar condições** (nível 88) e trabalhar com índices.

Analogia: Interruptor

```
SET LIGADO TO TRUE  →  Interruptor na posição "Ligado"
SET DESLIGADO TO TRUE → Interruptor na posição "Desligado"
```

Exemplo 1 - Ativando Condições

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. SET1.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-STATUS PIC X.
   88 ATIVO   VALUE "A".
   88 INATIVO VALUE "I".

PROCEDURE DIVISION.
    *> Ativando a condição ATIVO
    SET ATIVO TO TRUE.

    IF ATIVO
        DISPLAY "STATUS: ATIVO"
    END-IF.

    *> Mudando para INATIVO
    SET INATIVO TO TRUE.

    IF INATIVO
        DISPLAY "STATUS: INATIVO"
    END-IF.

    STOP RUN.
```

Saída:

```
STATUS: ATIVO
STATUS: INATIVO
```

SET vs MOVE com Nível 88

Comando	O que faz
`SET ATIVO TO TRUE`	Muda o estado da condição
`MOVE "A" TO WS-STATUS`	Atribui valor diretamente

Ambos são válidos, mas SET é mais legível!

Exemplo 2 - Menu com SET

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. SET-MENU.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-OPCAO PIC X.
   88 OPCAO-1 VALUE "1".
   88 OPCAO-2 VALUE "2".
   88 OPCAO-3 VALUE "3".

PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "MENU PRINCIPAL".
    DISPLAY "1 - CADASTRAR".
    DISPLAY "2 - CONSULTAR".
    DISPLAY "3 - SAIR".
    DISPLAY "OPÇÃO: ".
    ACCEPT WS-OPCAO.

    IF OPCAO-1
        DISPLAY "CADASTRO SELECIONADO"
    END-IF.

    IF OPCAO-2
        DISPLAY "CONSULTA SELECIONADA"
    END-IF.

    IF OPCAO-3
        DISPLAY "SAINDO..."
    END-IF.

    STOP RUN.
```

3 – Operação ADD (20 min)

O que é ADD?

Realiza **soma** de valores numéricos.

Analogia: Calculadora

```
ADD 5 + 3 → Resultado: 8
```

Formas de uso do ADD

1. Somar constante à variável

```
ADD 10 TO WS-TOTAL.   ← WS-TOTAL = WS-TOTAL + 10
```

2. Somar variável à variável

```
ADD WS-VALOR1 TO WS-VALOR2.  ← WS-VALOR2 = WS-VALOR2 + WS-VALOR1
```

3. Somar múltiplos valores

```
ADD WS-A WS-B WS-C TO WS-TOTAL.  ← Soma A+B+C e adiciona ao total
```

4. Usando GIVING (resultado em outra variável)

```
ADD WS-A WS-B GIVING WS-RESULTADO.  ← WS-RESULTADO = WS-A + WS-B
```

Exemplo 1 - Soma Simples

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. ADD1.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-VALOR1 PIC 9(5) VALUE 100.
01 WS-VALOR2 PIC 9(5) VALUE 50.
01 WS-TOTAL  PIC 9(6).

PROCEDURE DIVISION.
    ADD WS-VALOR1 WS-VALOR2 GIVING WS-TOTAL.
    DISPLAY "TOTAL: " WS-TOTAL.
    STOP RUN.
```

Saída:

```
TOTAL: 150
```

Exemplo 2 - Acumulador

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. ADD-ACUMULADOR.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-VALOR PIC 9(5).
01 WS-ACUMULADOR PIC 9(6) VALUE 0.

PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "DIGITE O PRIMEIRO VALOR:".
    ACCEPT WS-VALOR.
    ADD WS-VALOR TO WS-ACUMULADOR.

    DISPLAY "DIGITE O SEGUNDO VALOR:".
    ACCEPT WS-VALOR.
    ADD WS-VALOR TO WS-ACUMULADOR.

    DISPLAY "SOMA TOTAL: " WS-ACUMULADOR.
    STOP RUN.
```

Execução:

```
DIGITE O PRIMEIRO VALOR:
10
DIGITE O SEGUNDO VALOR:
20
SOMA TOTAL: 000030
```

Exemplo 3 - Compras no Mercado

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. COMPRAS.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-PRODUTO1 PIC 9(5).
01 WS-PRODUTO2 PIC 9(5).
01 WS-PRODUTO3 PIC 9(5).
01 WS-TOTAL    PIC 9(6).

PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "PREÇO DO PRODUTO 1:".
    ACCEPT WS-PRODUTO1.
    DISPLAY "PREÇO DO PRODUTO 2:".
    ACCEPT WS-PRODUTO2.
    DISPLAY "PREÇO DO PRODUTO 3:".
    ACCEPT WS-PRODUTO3.

    ADD WS-PRODUTO1 WS-PRODUTO2 WS-PRODUTO3
        GIVING WS-TOTAL.

    DISPLAY "TOTAL DA COMPRA: R$ " WS-TOTAL.
    STOP RUN.
```

4 – Operação SUBTRACT (15 min)

O que é SUBTRACT?

Realiza **subtração** de valores.

Formas de uso:

1. Subtrair de uma variável

```
SUBTRACT 5 FROM WS-TOTAL.  ← WS-TOTAL = WS-TOTAL - 5
```

2. Subtrair variável

```
SUBTRACT WS-DESCONTO FROM WS-SALARIO.  ← WS-SALARIO = WS-SALARIO - WS-
DESCONTO
```

3. Com GIVING

```
SUBTRACT WS-DESCONTO FROM WS-SALARIO
    GIVING WS-LIQUIDO.  ← WS-LIQUIDO = WS-SALARIO - WS-DESCONTO
```

Exemplo - Cálculo de Salário Líquido

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. SALARIO.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-SALARIO-BRUTO PIC 9(6)V99.
01 WS-DESCONTOS     PIC 9(6)V99.
01 WS-SALARIO-LIQ   PIC 9(6)V99.

PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "SALÁRIO BRUTO:".
    ACCEPT WS-SALARIO-BRUTO.
    DISPLAY "TOTAL DE DESCONTOS:".
    ACCEPT WS-DESCONTOS.

    SUBTRACT WS-DESCONTOS FROM WS-SALARIO-BRUTO
        GIVING WS-SALARIO-LIQ.

    DISPLAY "=========================".
    DISPLAY "SALÁRIO LÍQUIDO: R$ " WS-SALARIO-LIQ.
    DISPLAY "=========================".

    STOP RUN.
```

Execução:

```
SALÁRIO BRUTO:
5000.00
TOTAL DE DESCONTOS:
750.00
=========================
SALÁRIO LÍQUIDO: R$ 4250.00
=========================
```

5 – Operação MULTIPLY (15 min)

O que é MULTIPLY?

Realiza **multiplicação** de valores.

Formas de uso:

1. Multiplicar variável

```
MULTIPLY 2 BY WS-VALOR.  ← WS-VALOR = WS-VALOR * 2
```

2. Com GIVING

```
MULTIPLY WS-QUANTIDADE BY WS-PRECO
    GIVING WS-TOTAL.  ← WS-TOTAL = WS-QUANTIDADE * WS-PRECO
```

Exemplo - Total de Vendas

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. VENDAS.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-QUANTIDADE PIC 9(5).
01 WS-PRECO      PIC 9(5)V99.
01 WS-TOTAL      PIC 9(7)V99.

PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "QUANTIDADE DE PRODUTOS:".
    ACCEPT WS-QUANTIDADE.
    DISPLAY "PREÇO UNITÁRIO:".
    ACCEPT WS-PRECO.

    MULTIPLY WS-QUANTIDADE BY WS-PRECO
        GIVING WS-TOTAL.

    DISPLAY "=========================".
    DISPLAY "TOTAL: R$ " WS-TOTAL.
    DISPLAY "=========================".

    STOP RUN.
```

Execução:

```
QUANTIDADE DE PRODUTOS:
10
PREÇO UNITÁRIO:
25.50
=========================
TOTAL: R$ 255.00
=========================
```

Exemplo - Calculando o Dobro

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. DOBRO.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-NUMERO PIC 9(5).
01 WS-DOBRO  PIC 9(6).

PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "DIGITE UM NÚMERO:".
    ACCEPT WS-NUMERO.

    MULTIPLY 2 BY WS-NUMERO
        GIVING WS-DOBRO.

    DISPLAY "DOBRO: " WS-DOBRO.
    STOP RUN.
```

6 – Operação DIVIDE (20 min)

O que é DIVIDE?

Realiza **divisão** de valores.

Formas de uso:

1. Dividindo (INTO)

```
DIVIDE 3 INTO WS-NUMERO.  ← WS-NUMERO = WS-NUMERO / 3
```

2. Usando BY e GIVING

```
DIVIDE WS-NUMERO BY WS-DIVISOR
    GIVING WS-RESULTADO.  ← WS-RESULTADO = WS-NUMERO / WS-DIVISOR
```

3. Com resto (REMAINDER)

```
DIVIDE WS-NUMERO BY WS-DIVISOR
    GIVING WS-QUOCIENTE
    REMAINDER WS-RESTO.
```

Exemplo 1 - Divisão Simples

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. DIVIDE1.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-NUMERO   PIC 9(5) VALUE 100.
01 WS-DIVISOR  PIC 9(2) VALUE 3.
01 WS-RESULTADO PIC 9(5).

PROCEDURE DIVISION.
    DIVIDE WS-NUMERO BY WS-DIVISOR
        GIVING WS-RESULTADO.

    DISPLAY WS-NUMERO " / " WS-DIVISOR " = " WS-RESULTADO.
    STOP RUN.
```

Saída:

```
100 / 3 = 33
```

Exemplo 2 - Com Resto

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. DIVIDE-RESTO.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-NUMERO   PIC 9(5) VALUE 100.
01 WS-DIVISOR  PIC 9(2) VALUE 3.
01 WS-QUOCIENTE PIC 9(5).
01 WS-RESTO    PIC 9(5).

PROCEDURE DIVISION.
    DIVIDE WS-NUMERO BY WS-DIVISOR
        GIVING WS-QUOCIENTE
        REMAINDER WS-RESTO.

    DISPLAY "QUOCIENTE: " WS-QUOCIENTE.
    DISPLAY "RESTO:     " WS-RESTO.
    STOP RUN.
```

Saída:

```
QUOCIENTE: 33
RESTO:     1
```

Exemplo 3 - Média de Notas

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. MEDIA-ALUNO.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-NOTA1 PIC 9(2).
01 WS-NOTA2 PIC 9(2).
01 WS-NOTA3 PIC 9(2).
01 WS-SOMA  PIC 9(3).
01 WS-MEDIA PIC 9(2)V99.

PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "NOTA 1:".
    ACCEPT WS-NOTA1.
    DISPLAY "NOTA 2:".
    ACCEPT WS-NOTA2.
    DISPLAY "NOTA 3:".
    ACCEPT WS-NOTA3.

    ADD WS-NOTA1 WS-NOTA2 WS-NOTA3
```

```
        GIVING WS-SOMA.

    DIVIDE WS-SOMA BY 3
        GIVING WS-MEDIA.

    DISPLAY "SOMA:  " WS-SOMA.
    DISPLAY "MÉDIA: " WS-MEDIA.
    STOP RUN.
```

Execução:

```
NOTA 1:
7
NOTA 2:
8
NOTA 3:
9
SOMA:  24
MÉDIA: 8.00
```

7 – ROUNDED e ON SIZE ERROR (15 min)

ROUNDED - Arredondamento

Quando dividimos números com decimais, o COBOL trunca por padrão.

Sem ROUNDED:

```
01 WS-RESULTADO PIC 9(2)V99.
DIVIDE 10 BY 3 GIVING WS-RESULTADO.
RESULTADO: 3.33 (truncado)
```

Com ROUNDED:

```
01 WS-RESULTADO PIC 9(2)V99.
DIVIDE 10 BY 3 GIVING WS-RESULTADO ROUNDED.
RESULTADO: 3.33 (arredondado)
```

Exemplo prático:

```
DIVIDE 10 BY 3 GIVING WS-RESULTADO ROUNDED.
```

ON SIZE ERROR - Tratamento de Erro

Quando um valor não cabe na variável, o programa pode dar erro.

Exemplo sem tratamento:

```
01 WS-VALOR PIC 9(3).
MOVE 1000 TO WS-VALOR.  ← ERRO! Não cabe em 3 dígitos
```

Com ON SIZE ERROR:

```
ADD 900 TO WS-VALOR
    ON SIZE ERROR
        DISPLAY "ERRO! VALOR MUITO GRANDE"
    NOT ON SIZE ERROR
        DISPLAY "OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO"
END-ADD.
```

Exemplo Completo

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CALCULO-SEGURO.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-VALOR1 PIC 9(5) VALUE 99999.
01 WS-VALOR2 PIC 9(5) VALUE 1.
01 WS-RESULTADO PIC 9(5).
01 WS-DIVISAO PIC 9(3)V99.

PROCEDURE DIVISION.
    *> SOMA COM VERIFICAÇÃO
    ADD WS-VALOR1 TO WS-VALOR2
        GIVING WS-RESULTADO
        ON SIZE ERROR
            DISPLAY "ERRO: SOMA EXCEDEU O LIMITE"
        NOT ON SIZE ERROR
            DISPLAY "SOMA: " WS-RESULTADO
    END-ADD.

    *> DIVISÃO COM ARREDONDAMENTO
    DIVIDE WS-VALOR1 BY 3
        GIVING WS-DIVISAO ROUNDED
        ON SIZE ERROR
            DISPLAY "ERRO NA DIVISÃO"
    END-DIVIDE.

    DISPLAY "DIVISÃO: " WS-DIVISAO.
    STOP RUN.
```

8 – Resolução de Fórmulas (15 min)

O problema do COBOL

Em COBOL não podemos escrever:

```
WS-MEDIA = (WS-N1 + WS-N2 + WS-N3) / 3  ← NÃO FUNCIONA!
```

Solução: Calcular passo a passo

```
*>>> PASSO 1: Somar
ADD WS-N1 WS-N2 WS-N3 GIVING WS-SOMA.
*>>> PASSO 2: Dividir
DIVIDE WS-SOMA BY 3 GIVING WS-MEDIA.
```

Fórmulas Comuns

1. Média Aritmética

```
Média = (N1 + N2 + N3) / 3
```

Implementação:

```
ADD N1 N2 N3 GIVING SOMA.
DIVIDE SOMA BY 3 GIVING MEDIA.
```

2. Área do Retângulo

```
Área = Base × Altura
```

Implementação:

```
MULTIPLY BASE BY ALTURA GIVING AREA.
```

3. Perímetro do Retângulo

```
Perímetro = 2 × (Base + Altura)
```

Implementação:

```
ADD BASE ALTURA GIVING SOMA.
MULTIPLY 2 BY SOMA GIVING PERIMETRO.
```

4. IMC (Índice de Massa Corporal)

```
IMC = Peso / (Altura × Altura)
```

Implementação:

```
MULTIPLY ALTURA BY ALTURA GIVING ALTURA-QUADRADO.
DIVIDE PESO BY ALTURA-QUADRADO GIVING IMC.
```

5. Salário com Comissão

```
Salário Final = Salário Base + (Vendas × Comissão)
```

Implementação:

```
MULTIPLY VENDAS BY COMISSAO GIVING COMISSAO-VALOR.
ADD SALARIO-BASE COMISSAO-VALOR GIVING SALARIO-FINAL.
```

Exemplo - Calculadora de IMC

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CALCULA-IMC.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-NOME        PIC X(30).
01 WS-PESO        PIC 9(3)V99.
01 WS-ALTURA      PIC 9(1)V99.
01 WS-ALTURA-QUAD PIC 9(2)V9999.
01 WS-IMC         PIC 9(2)V99.

PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "CALCULADORA DE IMC".
    DISPLAY "==================".
    DISPLAY "NOME:".
    ACCEPT WS-NOME.
    DISPLAY "PESO (KG):".
    ACCEPT WS-PESO.
    DISPLAY "ALTURA (M):".
    ACCEPT WS-ALTURA.

    *> Calculando IMC
    MULTIPLY WS-ALTURA BY WS-ALTURA
        GIVING WS-ALTURA-QUAD.

    DIVIDE WS-PESO BY WS-ALTURA-QUAD
        GIVING WS-IMC ROUNDED.

    DISPLAY "==================".
    DISPLAY "NOME: " WS-NOME.
    DISPLAY "IMC:  " WS-IMC.

    DISPLAY "CLASSIFICAÇÃO:".
    IF WS-IMC < 18.5
        DISPLAY "ABAIXO DO PESO"
    END-IF.
    STOP RUN.
```

Atividade Prática da Aula (30 min)

🎯 **Sistema de Folha de Pagamento**

Objetivo:
Criar um sistema completo que calcule o salário de funcionários com diferentes tipos de cálculo.

Cenário:
Uma empresa precisa calcular a folha de pagamento com as seguintes regras:

1. **Salário Base** informado pelo usuário
2. **Horas Extras**: 50% a mais por hora extra
3. **Comissão**: 5% sobre vendas realizadas
4. **Descontos**:
   - INSS: 11% do salário bruto
   - Plano de Saúde: R$ 150,00 fixo

Fórmulas:

```
Salário Bruto = Salário Base + (Horas Extras × 1.5 × Valor Hora)
Comissão = Vendas × 0.05
Total Bruto = Salário Bruto + Comissão
INSS = Total Bruto × 0.11
Total Líquido = Total Bruto - INSS - Plano Saúde
```

Programa Completo:

```
       IDENTIFICATION DIVISION.
       PROGRAM-ID. FOLHA-PAGAMENTO.

       DATA DIVISION.
       WORKING-STORAGE SECTION.
       *> CONSTANTES
       78 PERCENTUAL-HORA-EXTRA VALUE 1.5.
       78 PERCENTUAL-COMISSAO  VALUE 0.05.
       78 PERCENTUAL-INSS      VALUE 0.11.
       78 VALOR-PLANO-SAUD   VALUE 150.

       *> DADOS DO FUNCIONÁRIO
       01 WS-FUNCIONARIO.
          05 WS-NOME          PIC X(40).
          05 WS-SALARIO-BASE  PIC 9(7)V99.
          05 WS-HORAS-EXTRAS  PIC 9(3).
          05 WS-VALOR-HORA    PIC 9(5)V99.
          05 WS-VENDAS        PIC 9(7)V99.

       *> CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS
```

```
       01 WS-CALCULOS.
          05 WS-VALOR-EXTRA   PIC 9(7)V99.
          05 WS-SALARIO-BRUTO PIC 9(7)V99.
          05 WS-COMISSAO      PIC 9(7)V99.
          05 WS-TOTAL-BRUTO   PIC 9(7)V99.
          05 WS-INSS          PIC 9(7)V99.
          05 WS-TOTAL-LIQUIDO PIC 9(7)V99.
       *> RELATÓRIO
       01 WS-RELATORIO.
          05 WS-LINHA PIC X(60) VALUE
             "---------------------------------------".

       PROCEDURE DIVISION.
       *> CABEÇALHO
           DISPLAY "=======================================".
           DISPLAY "     SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO".
           DISPLAY "=======================================".
           DISPLAY " ".

       *> ENTRADA DE DADOS
           DISPLAY "DADOS DO FUNCIONÁRIO".
           DISPLAY WS-LINHA.
           DISPLAY "NOME COMPLETO:".
           ACCEPT WS-NOME.

           DISPLAY "SALÁRIO BASE:".
           ACCEPT WS-SALARIO-BASE.

           DISPLAY "VALOR DA HORA TRABALHADA:".
           ACCEPT WS-VALOR-HORA.

           DISPLAY "QUANTIDADE DE HORAS EXTRAS:".
           ACCEPT WS-HORAS-EXTRAS.

           DISPLAY "TOTAL DE VENDAS NO MÊS:".
           ACCEPT WS-VENDAS.

       *> CÁLCULOS
           *> 1. Valor das horas extras (50% a mais)
           MULTIPLY WS-VALOR-HORA BY PERCENTUAL-HORA-EXTRA
               GIVING WS-VALOR-EXTRA.

           *> 2. Horas extras totais
           MULTIPLY WS-HORAS-EXTRAS BY WS-VALOR-EXTRA
               GIVING WS-VALOR-EXTRA.
```

```
           *> 3. Salário Bruto
           ADD WS-SALARIO-BASE TO WS-VALOR-EXTRA
               GIVING WS-SALARIO-BRUTO.

           *> 4. Comissão sobre vendas
           MULTIPLY WS-VENDAS BY PERCENTUAL-COMISSAO
               GIVING WS-COMISSAO.

           *> 5. Total Bruto
           ADD WS-SALARIO-BRUTO TO WS-COMISSAO
               GIVING WS-TOTAL-BRUTO.

           *> 6. INSS
           MULTIPLY WS-TOTAL-BRUTO BY PERCENTUAL-INSS
               GIVING WS-INSS.

           *> 7. Total Líquido
           SUBTRACT WS-INSS VALOR-PLANO-SAUD
               FROM WS-TOTAL-BRUTO
               GIVING WS-TOTAL-LIQUIDO.

       *> EXIBIÇÃO DO RELATÓRIO
           DISPLAY " ".
           DISPLAY "======================================".
           DISPLAY "        FOLHA DE PAGAMENTO".
           DISPLAY "======================================".
           DISPLAY " ".
           DISPLAY "FUNCIONÁRIO: " WS-NOME.
           DISPLAY WS-LINHA.

           DISPLAY "SALÁRIO BASE      : R$ " WS-SALARIO-BASE.
           DISPLAY "HORAS EXTRAS      : R$ " WS-VALOR-EXTRA.
           DISPLAY "COMISSÃO          : R$ " WS-COMISSAO.
           DISPLAY WS-LINHA.
           DISPLAY "SALÁRIO BRUTO     : R$ " WS-TOTAL-BRUTO.
           DISPLAY " ".

           DISPLAY "DESCONTOS".
           DISPLAY WS-LINHA.
           DISPLAY "INSS (11%)        : R$ " WS-INSS.
           DISPLAY "PLANO DE SAÚDE    : R$ " VALOR-PLANO-SAUD.
           DISPLAY WS-LINHA.
           DISPLAY "SALÁRIO LÍQUIDO   : R$ " WS-TOTAL-LIQUIDO.
           DISPLAY " ".

           DISPLAY "======================================".
```

```
           DISPLAY "        CÁLCULO FINALIZADO".
           DISPLAY "======================================".

           STOP RUN.
```

Saída Esperada:

```
========================================
     SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO
========================================
DADOS DO FUNCIONÁRIO
----------------------------------------
NOME COMPLETO:
MARIA SANTOS
SALÁRIO BASE:
3000.00
VALOR DA HORA TRABALHADA:
20.00
QUANTIDADE DE HORAS EXTRAS:
10
TOTAL DE VENDAS NO MÊS:
15000.00

========================================
        FOLHA DE PAGAMENTO
========================================

FUNCIONÁRIO: MARIA SANTOS
----------------------------------------
SALÁRIO BASE      : R$ 3000.00
HORAS EXTRAS      : R$ 300.00
COMISSÃO          : R$ 750.00
----------------------------------------
SALÁRIO BRUTO     : R$ 4050.00

DESCONTOS
----------------------------------------
INSS (11%)        : R$ 445.50
PLANO DE SAÚDE    : R$ 150.00
----------------------------------------
SALÁRIO LÍQUIDO   : R$ 3454.50
========================================
        CÁLCULO FINALIZADO
========================================
```